ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 25 MIN

Transformée de Fourier d'une gaussienne

1. Énoncer le théorème de dérivation sous le signe intégrale.
2. Montrer que $g : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2/2}\cos(xt)\,dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
3. (a) Trouver une équation différentielle linéaire d'ordre 1 vérifiée par g.

   (b) La résoudre, et en déduire g. On admet $\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.